

Exercice 1. Le paradoxe de l'information

1. L'expérience aléatoire consiste à observer les caractéristiques de deux enfants, distingués par leur ordre de naissance (aîné, cadet). Pour chaque enfant, l'ensemble des résultats possibles est $\{F, G\} \times \llbracket 1, 7 \rrbracket$. L'univers naturel de l'expérience est donc :

$$\Omega = \left(\{F, G\} \times \llbracket 1, 7 \rrbracket \right)^2.$$

Le cardinal de Ω est $(2 \times 7)^2 = 14^2 = 196$. Puisque toutes les caractéristiques sont équiprobables et indépendantes, nous munissons Ω de la probabilité uniforme $\mathbb{P}$. Pour tout événement A , on a $\mathbb{P}(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}$.

2. L'événement A_1 est le complémentaire de l'événement "les deux enfants sont des filles", dont le cardinal est $(1 \times 7)^2 = 49$. Ainsi, $\text{card}(A_1) = 196 - 49 = 147$. L'événement B ("les deux enfants sont des garçons") a pour cardinal $(1 \times 7)^2 = 49$. Puisque $B \subset A_1$, l'intersection $B \cap A_1$ est simplement B . Par conséquent :

$$\mathbb{P}(B \mid A_1) = \frac{\text{card}(B \cap A_1)}{\text{card}(A_1)} = \frac{49}{147} = \frac{1}{3}.$$

3. Notons le mardi par le chiffre 2. Posons : $E_1 = \{\omega \in \Omega \mid \text{l'aîné est } (G, 2)\}$ et $E_2 = \{\omega \in \Omega \mid \text{le cadet est } (G, 2)\}$. On a $A_2 = E_1 \cup E_2$. D'après la formule du crible, $\text{card}(A_2) = \text{card}(E_1) + \text{card}(E_2) - \text{card}(E_1 \cap E_2)$. Pour construire un élément de E_1 , on a 1 choix pour l'aîné et 14 choix pour le cadet. Donc $\text{card}(E_1) = 14$. De même, $\text{card}(E_2) = 14$. L'intersection $E_1 \cap E_2$ contient une unique issue, qui est $((G, 2), (G, 2))$. Ainsi, $\text{card}(A_2) = 14 + 14 - 1 = 27$. Pour évaluer $B \cap A_2$, remarquons que $\text{card}(B \cap E_1) = 1 \times 7 = 7$ (l'aîné est $(G, 2)$, le cadet est un garçon quelconque) et $\text{card}(B \cap E_2) = 7 \times 1 = 7$. Leur intersection est de nouveau le singleton $\{((G, 2), (G, 2))\}$. Ainsi, $\text{card}(B \cap A_2) = 7 + 7 - 1 = 13$. Par conséquent :

$$\mathbb{P}(B \mid A_2) = \frac{\text{card}(B \cap A_2)}{\text{card}(A_2)} = \frac{13}{27}.$$

4. Ici, $A_3 = E_1$. Son cardinal est $\text{card}(A_3) = 14$. L'événement $B \cap A_3$ correspond à $B \cap E_1$, dont le cardinal est 7. Par conséquent :

$$\mathbb{P}(B \mid A_3) = \frac{\text{card}(B \cap A_3)}{\text{card}(A_3)} = \frac{7}{14} = \frac{1}{2}.$$

5. L'information "né un mardi" agit comme un identifiant asymétrique sur l'espace des paires d'enfants. Elle élimine une proportion plus grande de familles mixtes (Garçon-Fille) que de familles avec deux garçons. En effet, une famille Garçon-Garçon a *deux* opportunités statistiques de satisfaire la condition "un garçon est né un mardi", tandis qu'une famille mixte n'a qu'une seule opportunité (le seul garçon de la fratrie). Cela augmente la probabilité conditionnelle que l'autre enfant soit également un garçon par rapport à l'information simple "au moins un garçon".

Exercice 2. Impossibilité d'une mesure de probabilité uniforme sur $\mathbb{N}$

1. Raisonnons par l'absurde. Supposons qu'il existe une probabilité uniforme $\mathbb{P}_{\text{unif}}$ sur $\mathbb{N}$. Soit c la valeur constante de la probabilité des singletons : pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $\mathbb{P}_{\text{unif}}(\{n\}) = c$. Par σ -additivité de la mesure de probabilité sur la partition $\mathbb{N} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{n\}$, on obtient l'égalité :

$$\mathbb{P}_{\text{unif}}(\mathbb{N}) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}_{\text{unif}}(\{n\}) = \sum_{n=0}^{+\infty} c.$$

Si $c = 0$, la somme vaut 0, ce qui contredit le fait que $\mathbb{P}_{\text{unif}}(\mathbb{N}) = 1$. Si $c > 0$, la série diverge vers $+\infty$, ce qui contredit également $\mathbb{P}_{\text{unif}}(\mathbb{N}) = 1$. On conclut qu'une telle probabilité uniforme n'existe pas.

2. Par définition, la famille infinie $(p\mathbb{N})_{p \in \mathcal{P}}$ est mutuellement indépendante pour $\mathbb{P}$ si, pour toute partie finie non vide $J \subset \mathcal{P}$, on a l'égalité :

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{p \in J} p\mathbb{N}\right) = \prod_{p \in J} \mathbb{P}(p\mathbb{N}).$$

Soit $J \subset \mathcal{P}$ une partie finie non vide. Posons $N_J = \prod_{p \in J} p$. Un entier $x \in \mathbb{N}$ appartient à l'intersection $\bigcap_{p \in J} p\mathbb{N}$ si et seulement si x est un multiple de chaque nombre premier $p \in J$. Comme les éléments de J sont des nombres premiers distincts, ils sont deux à deux premiers entre eux. D'après le lemme de Gauss, un entier est divisible par chacun de ces nombres si et seulement s'il est divisible par leur produit N_J . On a donc l'égalité d'ensembles $\bigcap_{p \in J} p\mathbb{N} = N_J\mathbb{N}$. D'après l'hypothèse faite sur $\mathbb{P}$, on en déduit :

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{p \in J} p\mathbb{N}\right) = \mathbb{P}(N_J\mathbb{N}) = \frac{1}{N_J} = \frac{1}{\prod_{p \in J} p} = \prod_{p \in J} \frac{1}{p} = \prod_{p \in J} \mathbb{P}(p\mathbb{N}).$$

L'égalité étant vérifiée pour toute partie finie de $\mathcal{P}$, la famille est mutuellement indépendante.

3. Par définition de la limite supérieure d'ensembles, l'événement $\limsup_{p \in \mathcal{P}} p\mathbb{N}$ est constitué des entiers $x \in \mathbb{N}$ qui appartiennent à une infinité d'ensembles $p\mathbb{N}$ avec $p \in \mathcal{P}$ premier. Autrement dit, un entier x appartient à cet ensemble si et seulement s'il est divisible par un nombre infini de nombres premiers distincts. Or, tout entier naturel $x \geq 1$ admet une décomposition unique en produit de facteurs premiers, et possède donc un nombre fini de diviseurs premiers. Le seul entier naturel possédant une infinité de diviseurs (et donc une infinité de diviseurs premiers) est l'entier 0. Par conséquent :

$$\limsup_{p \in \mathcal{P}} p\mathbb{N} = \{0\}.$$

4. On a établi que les événements $(p\mathbb{N})_{p \in \mathcal{P}}$ sont mutuellement indépendants. De plus, la série des probabilités diverge car il s'agit de la série des inverses des nombres premiers :

$$\sum_{p \in \mathcal{P}} \mathbb{P}(p\mathbb{N}) = \sum_{p \in \mathcal{P}} \frac{1}{p} = +\infty.$$

D'après le second lemme de Borel-Cantelli, l'événement limite supérieure est de probabilité 1 :

$$\mathbb{P}\left(\limsup_{p \in \mathcal{P}} p\mathbb{N}\right) = 1.$$

D'après la question précédente, cela implique $\mathbb{P}(\{0\}) = 1$. Cependant, par croissance de la mesure de probabilité, comme $\{0\} \subset 2\mathbb{N}$, on devrait avoir :

$$\mathbb{P}(2\mathbb{N}) \geq \mathbb{P}(\{0\}) = 1.$$

Cela contredit l'hypothèse $\mathbb{P}(2\mathbb{N}) = 1/2$. Il est donc impossible de définir une telle probabilité $\mathbb{P}$ sur $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}))$.

Exercice 3. L'urne de Pólya

1. Lors du premier tirage, l'urne contient b boules blanches et n boules noires. La probabilité uniforme donne :

$$\mathbb{P}(B_1) = \frac{b}{b+n}.$$

Pour calculer $\mathbb{P}(B_2)$, nous utilisons la formule des probabilités totales avec le système complet d'événements $\{B_1, N_1\}$ engendré par le premier tirage :

$$\mathbb{P}(B_2) = \mathbb{P}(B_2 \mid B_1)\mathbb{P}(B_1) + \mathbb{P}(B_2 \mid N_1)\mathbb{P}(N_1).$$

Si B_1 se réalise, l'urne contient $b+c$ boules blanches et n boules noires pour le second tirage. Si N_1 se réalise, elle contient b boules blanches et $n+c$ boules noires. Ainsi :

$$\mathbb{P}(B_2) = \frac{b+c}{b+n+c} \frac{b}{b+n} + \frac{b}{b+n+c} \frac{n}{b+n} = \frac{b(b+c) + bn}{(b+n+c)(b+n)} = \frac{b(b+c+n)}{(b+n+c)(b+n)} = \frac{b}{b+n}.$$

On remarque que $\mathbb{P}(B_2) = \mathbb{P}(B_1)$. La probabilité de tirer une boule blanche reste invariante au deuxième tirage.

2. D'après ce qui précède, l'évolution du contenu de l'urne donne directement :

$$\mathbb{P}(B_2 | B_1) = \frac{b+c}{b+n+c}.$$

En appliquant la formule de Bayes, nous obtenons :

$$\mathbb{P}(B_1 | B_2) = \frac{\mathbb{P}(B_2 | B_1)\mathbb{P}(B_1)}{\mathbb{P}(B_2)} = \frac{\frac{b+c}{b+n+c} \frac{b}{b+n}}{\frac{b}{b+n}} = \frac{b+c}{b+n+c}.$$

Il y a une symétrie temporelle parfaite : l'information apportée par le futur sur le passé est identique à celle apportée par le passé sur le futur.

3. Procédons par récurrence sur $k \in \mathbb{N}^*$. La propriété à démontrer est : “pour tout état initial de l'urne (b, n) , la probabilité de tirer une boule blanche au k -ième tirage est $\frac{b}{b+n}$ ”. Le cas de base $k = 1$ a été traité à la question 1. Soit $k \geq 2$. Supposons la propriété vraie au rang $k-1$ pour tout état initial. Appliquons la formule des probabilités totales avec le système complet d'événements $\{B_1, N_1\}$:

$$\mathbb{P}(B_k) = \mathbb{P}(B_k | B_1)\mathbb{P}(B_1) + \mathbb{P}(B_k | N_1)\mathbb{P}(N_1).$$

Conditionnement par B_1 : si la première boule tirée est blanche, l'urne devient un nouveau processus de Pólya démarrant avec $b+c$ boules blanches et n boules noires. Obtenir une boule blanche au k -ième tirage du processus global équivaut à obtenir une boule blanche au $(k-1)$ -ième tirage de ce nouveau processus. Par hypothèse de récurrence appliquée à l'état initial $(b+c, n)$, on a :

$$\mathbb{P}(B_k | B_1) = \frac{b+c}{(b+c)+n} = \frac{b+c}{b+n+c}.$$

Par un raisonnement symétrique pour N_1 menant à l'état initial $(b, n+c)$:

$$\mathbb{P}(B_k | N_1) = \frac{b}{b+(n+c)} = \frac{b}{b+n+c}.$$

En injectant ces résultats, on retrouve exactement le calcul de la question 1 :

$$\mathbb{P}(B_k) = \frac{b+c}{b+n+c} \frac{b}{b+n} + \frac{b}{b+n+c} \frac{n}{b+n} = \frac{b}{b+n}.$$

L'hérédité est établie.

4. On calcule $\mathbb{P}(B_1 \cap B_2) = \mathbb{P}(B_2 | B_1)\mathbb{P}(B_1) = \frac{b+c}{b+n+c} \frac{b}{b+n}$. Or, $\mathbb{P}(B_1)\mathbb{P}(B_2) = \left(\frac{b}{b+n}\right)^2$. Puisque $c > 0$, l'inégalité $\frac{b+c}{b+n+c} > \frac{b}{b+n}$ est stricte. Ainsi, $\mathbb{P}(B_1 \cap B_2) \neq \mathbb{P}(B_1)\mathbb{P}(B_2)$. Les événements B_1 et B_2 ne sont pas indépendants. C'est un phénomène d'auto-renforcement : tirer une boule blanche augmente la probabilité d'en tirer une autre par la suite.

Exercice 4. La ruine du joueur

1. Si le joueur possède 0 euro, il est déjà ruiné et le jeu est arrêté. D'où $u_0 = 1$. Si le joueur possède M euros, il a atteint l'objectif et s'arrête en ayant gagné (la ruine est impossible). D'où $u_M = 0$.

2. Soit $k \in \llbracket 1, M-1 \rrbracket$. Notons G_1 l'événement “le joueur gagne le premier jeu” et P_1 “le joueur perd le premier jeu”. La famille (G_1, P_1) constitue un système complet d'événements. La formule des probabilités totales donne :

$$u_k = \mathbb{P}(\text{Ruine} | G_1)\mathbb{P}(G_1) + \mathbb{P}(\text{Ruine} | P_1)\mathbb{P}(P_1).$$

Sachant G_1 , le joueur commence le second tour avec un capital de $k+1$ euros et fait face exactement aux mêmes probabilités de transition. Ainsi, $\mathbb{P}(\text{Ruine} | G_1) = u_{k+1}$. De même, $\mathbb{P}(\text{Ruine} | P_1) = u_{k-1}$. Sachant que $\mathbb{P}(G_1) = p$ et $\mathbb{P}(P_1) = q$, nous obtenons :

$$u_k = pu_{k+1} + qu_{k-1}.$$

3. L'équation se réécrit $pu_{k+1} - u_k + qu_{k-1} = 0$. Il s'agit d'une équation de récurrence linéaire homogène du second ordre. Son équation caractéristique est $pr^2 - r + q = 0$. Puisque $p + q = 1$, on remarque que $r = 1$ est une racine évidente. Le produit des racines valant q/p , l'autre racine est $r = q/p$.

3.1. Cas $p = q = 1/2$: Les deux racines sont confondues ($r = 1$ est racine double). La forme générale de la suite est donc $u_k = A + Bk$, avec $A, B \in \mathbb{R}$.

3.2. Cas $p \neq q$: Les racines 1 et q/p sont distinctes. La suite est de la forme $u_k = A + B \left(\frac{q}{p}\right)^k$, avec $A, B \in \mathbb{R}$.

4.

4.1. Cas $p = q = 1/2$: Les conditions aux limites imposent $u_0 = A = 1$ et $u_M = 1 + BM = 0$, ce qui donne $B = -\frac{1}{M}$. L'expression explicite est donc :

$$u_k = 1 - \frac{k}{M}.$$

4.2. Cas $p \neq q$: Les conditions s'écrivent :

$$\begin{cases} u_0 = A + B = 1 \implies A = 1 - B \\ u_M = A + B \left(\frac{q}{p}\right)^M = 0 \implies 1 - B + B \left(\frac{q}{p}\right)^M = 0 \end{cases}$$

Ceci donne $B \left(1 - \left(\frac{q}{p}\right)^M\right) = 1$, soit $B = \frac{1}{1 - (q/p)^M}$. En remplaçant A par $\frac{-(q/p)^M}{1 - (q/p)^M}$, on obtient :

$$u_k = \frac{\left(\frac{q}{p}\right)^k - \left(\frac{q}{p}\right)^M}{1 - \left(\frac{q}{p}\right)^M}.$$

4.3. Probabilité de ruine avec un jeu défavorable face à une banque infinie : Le jeu est défavorable, ce qui signifie que $p < q$, et donc $\frac{q}{p} > 1$. Lorsque $M \rightarrow +\infty$, le terme $\left(\frac{q}{p}\right)^M$ tend vers $+\infty$. En factorisant par $\left(\frac{q}{p}\right)^M$ au numérateur et au dénominateur, nous obtenons :

$$\lim_{M \rightarrow +\infty} u_k = \lim_{M \rightarrow +\infty} \frac{\left(\frac{q}{p}\right)^{k-M} - 1}{\left(\frac{q}{p}\right)^{-M} - 1} = \frac{0 - 1}{0 - 1} = 1.$$

Conclusion : face à une banque aux ressources infinies, et avec un jeu en défaveur du joueur, la ruine est un événement certain.